

机器学习-第二章 回归

本章目录

2

- 01** 线性回归
- 02** 梯度下降
- 03** 正则化
- 04** 回归的评价指标

1. 线性回归

3

01 线性回归

02 梯度下降

03 正则化

04 回归的评价指标

回归的概念

4

监督学习分为回归和分类

✓ 回归 (Regression、Prediction)

标签连续

✓ 如何预测上海浦东的房价？

✓ 未来的股票市场走向？

✓ 分类 (Classification)

标签离散

✓ 身高1.85m，体重100kg的男人穿什么尺码的T恤？

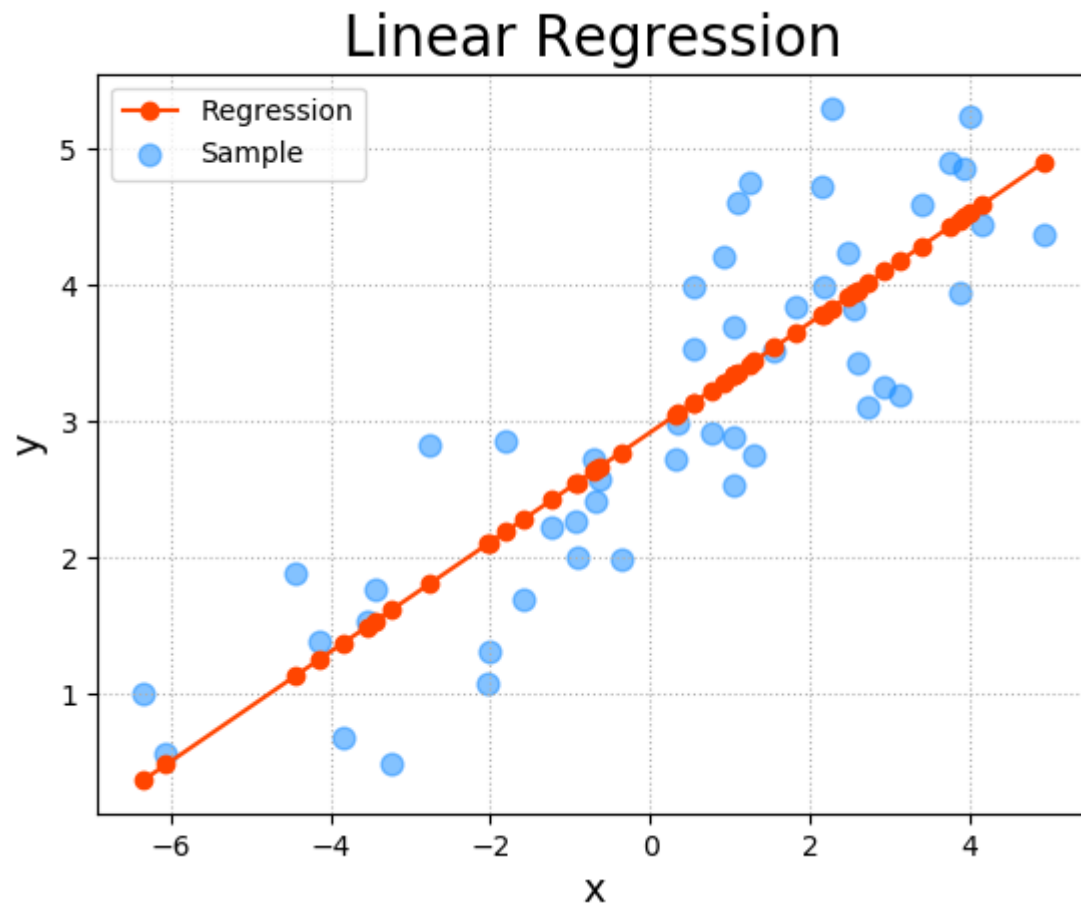
✓ 根据肿瘤的体积、患者的年龄来判断良性或恶性？

线性回归-概念

5

线性回归 (Linear Regression)

是一种通过属性的线性组合来进行预测的**线性模型**，其目的是找到一条直线或者一个平面或者更高维的超平面，**使得预测值与真实值之间的误差最小化。**



线性回归-符号约定

6

m 代表训练集中样本的数量

n 代表特征的数量

x 代表特征/输入变量

y 代表目标变量/输出变量

(x, y) 代表训练集中的样本

$(x^{(i)}, y^{(i)})$ 代表第 i 个观察样本

h 代表学习算法的解决方案或函数也称为假设 (**hypothesis**)

$\hat{y} = h(x)$, 代表预测的值

建筑面积	总层数	楼层	实用面积	房价
143.7	31	10	105	36200
162.2	31	8	118	37000
199.5	10	10	170	42500
96.5	31	13	74	31200
.....				

$x^{(i)}$ 是特征矩阵中的第 i 行, 是一个**向量**。

上图的: $x^{(2)} = \begin{bmatrix} 162.2 \\ 31 \\ 8 \\ 118 \end{bmatrix}$ $y^{(2)} = 37000$

$x_j^{(i)}$ 代表特征矩阵中第 i 行的第 j 个特征

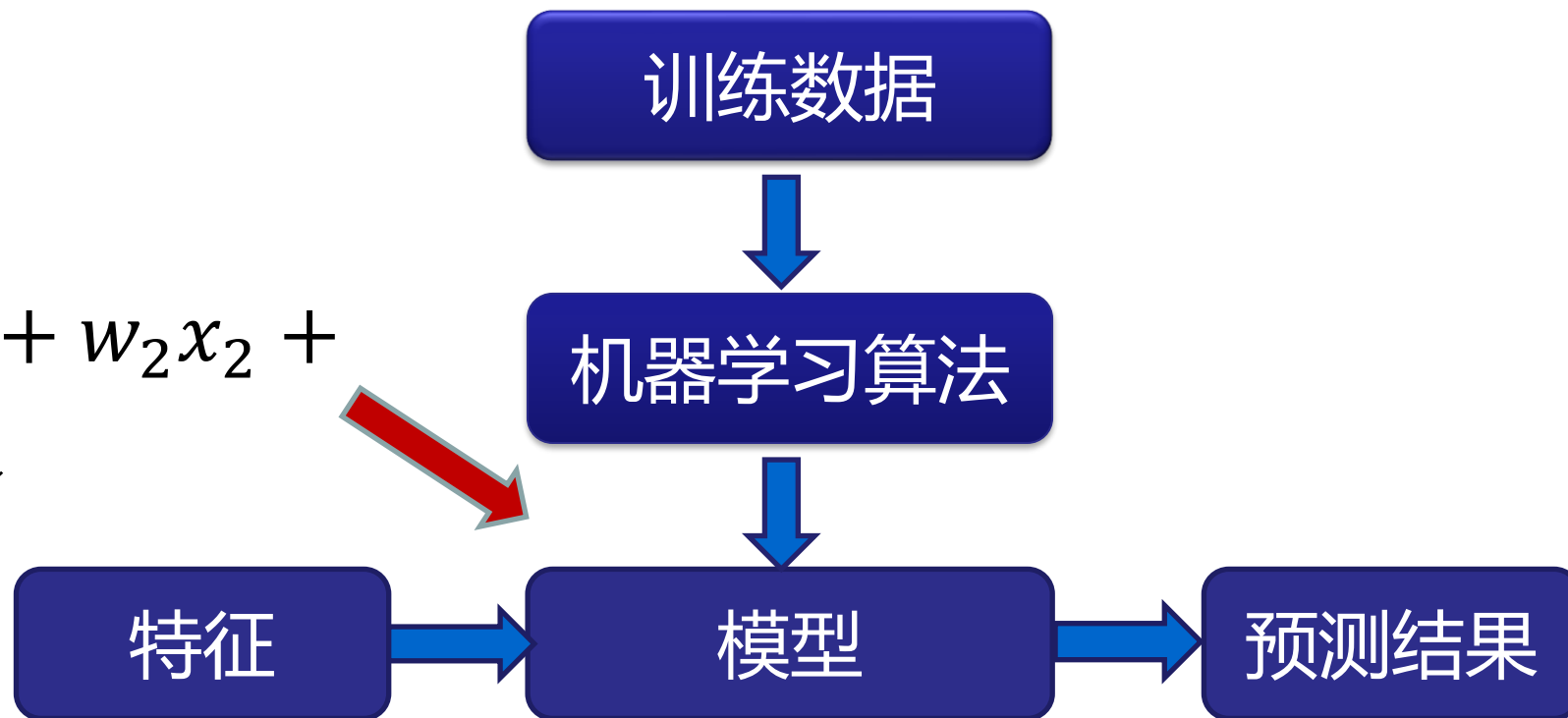
上图的 $x_2^{(2)} = 31, x_3^{(2)} = 8$

线性回归-算法流程

7

x 和 y 的关系

$$h(x) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n$$



可以设 $x_0 = 1$

则: $h(x) = w_0x_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n = w^T X$

注意: 若表达式 $h(x) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b$, 则 b 可以融入到 w_0

线性回归-算法流程

8

$$h(x) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n$$

损失函数采用平方和损失:

$$l(x^{(i)}) = \frac{1}{2} (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

要找到一组 $w(w_0, w_1, w_2, \dots, w_n)$,

$$\text{使得 } J(w) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

(残差平方和) 最小

损失函数(Loss Function)度量单样本预测的错误程度, 损失函数值越小, 模型就越好。常用的损失函数包括: 0-1损失函数、平方损失函数、绝对损失函数、对数损失函数等。

代价函数(Cost Function)度量全部样本集的平均误差。常用的代价函数包括均方误差、均方根误差、平均绝对误差等。

目标函数(Object Function)代价函数和正则化函数, 最终要优化的函数。

线性回归-最小二乘法(LSM)

9

要找到一组 $w(w_0, w_1, w_2, \dots, w_n)$, 使得 $J(w) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$

(残差平方和) 最小, 即最小化: $\frac{\partial J(w)}{\partial w}$

将向量表达形式转为矩阵表达形式, 则有 $J(w) = \frac{1}{2} (Xw - Y)^2$, 其中 X 为 m 行 $n + 1$ 列的矩阵 (m 为样本个数, n 为特征个数) , w 为 $n + 1$ 行 1 列的矩阵 (包含了 w_0) , Y 为 m 行 1 列的矩阵, 则 $J(w) = \frac{1}{2} (Xw - Y)^2 = \frac{1}{2} (Xw - Y)^T (Xw - Y)$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ 1 & x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} & \dots & x_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_1^{(m)} & x_2^{(m)} & x_3^{(m)} & \dots & x_n^{(m)} \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \\ \dots \\ y^{(m)} \end{bmatrix}$$

需要用到向量平方的性质:

$$\sum_i z_i^2 = z^T z$$

线性回归-最小二乘法(LSM)

10

为最小化, 接下来对 $J(w)$ 偏导,

$$\frac{\partial J(w)}{\partial w} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial w} (Xw - Y)^T (Xw - Y) = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial w} (w^T X^T X w - Y^T X w - w^T X^T Y + Y^T Y)$$

由于中间两项互为转置:

$$\frac{\partial J(w)}{\partial w} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial w} (w^T X^T X w - 2w^T X^T Y + Y^T Y) = \frac{1}{2} (2X^T X w - 2X^T Y + 0)$$

$$= X^T X w - X^T Y$$

$$\text{令 } \frac{\partial J(w)}{\partial w} = 0,$$

$$\text{则有 } w = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

需要用到以下几个矩阵的求导法则:

$$\frac{dX^T X}{dX} = 2X \quad \frac{dAX}{dX} = A^T$$

$$\frac{\partial X^T AX}{\partial X} = (A + A^T)X, \text{ 若 } A \text{ 为对称阵, } \frac{\partial X^T AX}{\partial X} = 2AX$$

1. 线性回归

11

01 线性回归

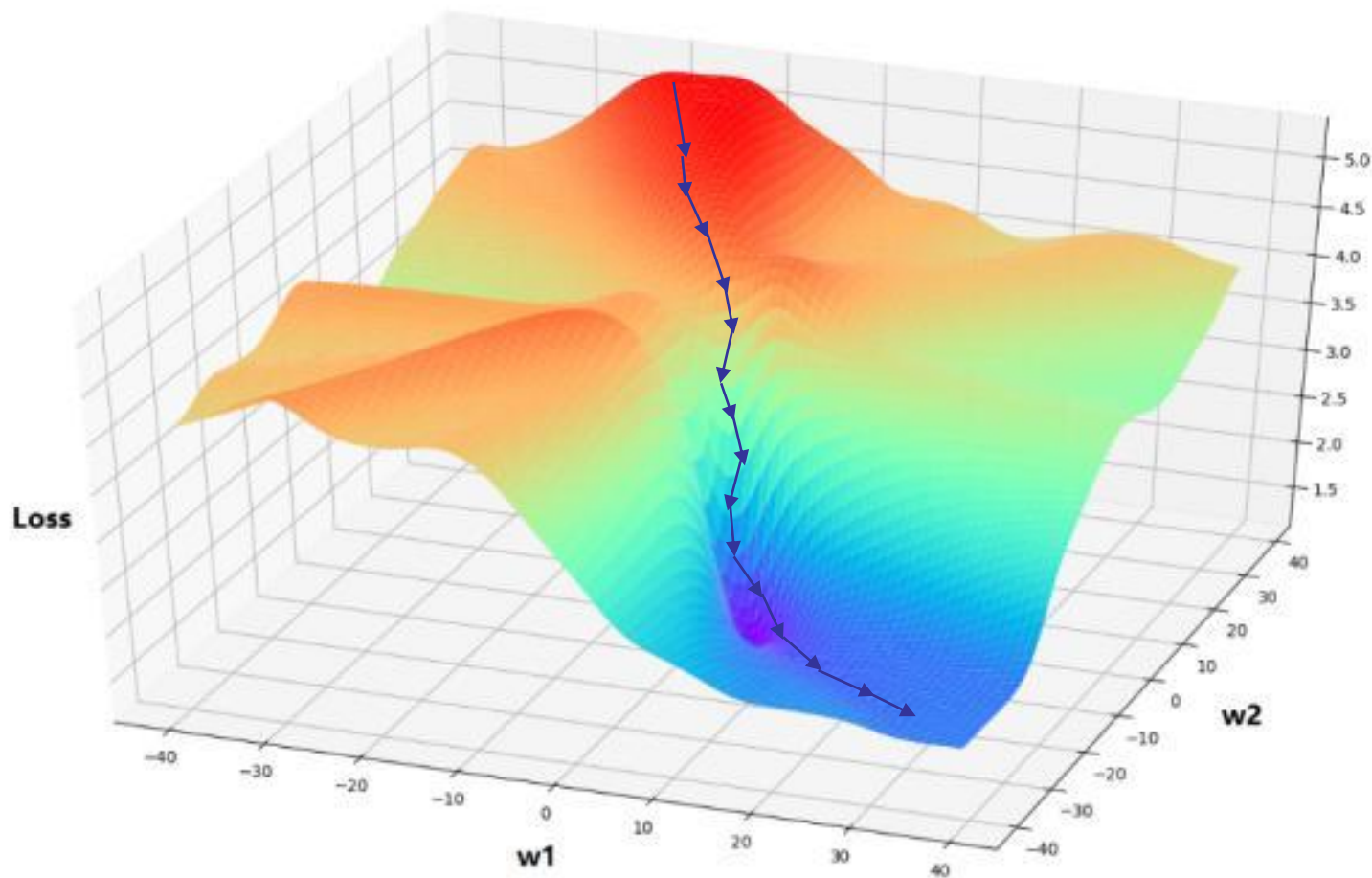
02 梯度下降

03 正则化

04 回归的评价指标

梯度下降

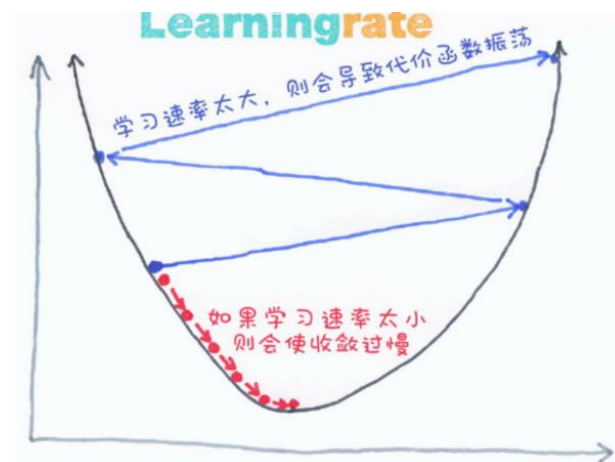
12



学习率

α

步长



梯度下降的三种形式

13

批量梯度下降 (Batch Gradient Descent, BGD)

梯度下降的每一步中，都用到了所有的训练样本

随机梯度下降 (Stochastic Gradient Descent, SGD)

梯度下降的每一步中，用到一个样本，在每一次计算之后便更新参数，而不需要首先将所有的训练集求和

小批量梯度下降 (Mini-Batch Gradient Descent, MBGD)

梯度下降的每一步中，用到了一定批量的训练样本

梯度下降的三种形式

14

批量梯度下降 (Batch Gradient Descent)

梯度下降的每一步中，都用到了所有的训练样本

参数更新

学习率

梯度

$$w_j := w_j - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left((h(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_j^{(i)} \right)$$

(同步更新 w_j , $(j=0,1,...,n)$)

梯度下降的三种形式

15

随机梯度下降 (Stochastic Gradient Descent)

推导 $w = w - \alpha \cdot \frac{\partial J(w)}{\partial w}$ $h(x) = w^T X = w_0 x_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n$

$$J(w) = \frac{1}{2} (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

$$\frac{\partial}{\partial w_j} J(w) = \frac{\partial}{\partial w_j} \frac{1}{2} (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} (h(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot \frac{\partial}{\partial w_j} (h(x^{(i)}) - y^{(i)})$$

$$= (h(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot \frac{\partial}{\partial w_j} \left(\sum_{i=0}^n (w_i x_i^{(i)} - y^{(i)}) \right)$$

$$= (h(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_j^{(i)}$$

梯度下降的三种形式

16

随机梯度下降 (Stochastic Gradient Descent)

梯度下降的每一步中，用到一个样本，在每一次计算之后便更新参数，而不需要首先将所有的训练集求和

参数更新

$$w_j := w_j - \alpha (h(x^{(i)}) - y^{(i)}) x_j^{(i)}$$

(同步更新 w_j , $(j=0,1,\dots,n)$)

梯度下降的三种形式

17

小批量梯度下降 (Mini-Batch Gradient Descent)

梯度下降的每一步中，用到了一定批量的训练样本

每计算常数 b 次训练实例，便更新一次参数 w

参数更新

$$w_j := w_j - \alpha \frac{1}{b} \sum_{k=i}^{i+b-1} (h(x^{(k)}) - y^{(k)}) x_j^{(k)}$$

(同步更新 w_j , $(j=0,1,...,n)$)

$b=1$ (随机梯度下降,SGD)
 $b=m$ (批量梯度下降,BGD)
 $b=batch_size$, 通常是2的指数倍, 常见有32,64,128等。
(小批量梯度下降,MBGD)

梯度下降与最小二乘法比较

18

梯度下降：需要选择学习率 α ，需要多次迭代，当特征数量 n 大时也能较好适用，适用于各种类型的模型。

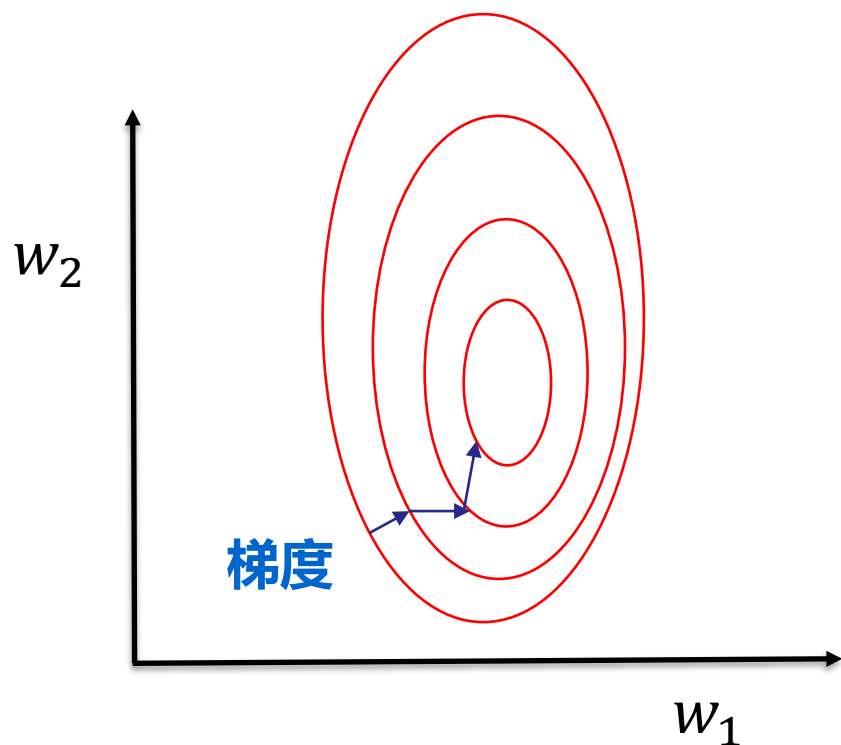
最小二乘法：不需要选择学习率 α ，一次计算得出，需要计算 $(X^T X)^{-1}$ ，如果特征数量 n 较大则运算代价大，因为矩阵逆的计算时间复杂度为 $O(n^3)$ ，通常来说当 n 小于10000 时还是可以接受的，只适用于线性模型，不适合逻辑回归模型等其他模型。

数据归一化/标准化

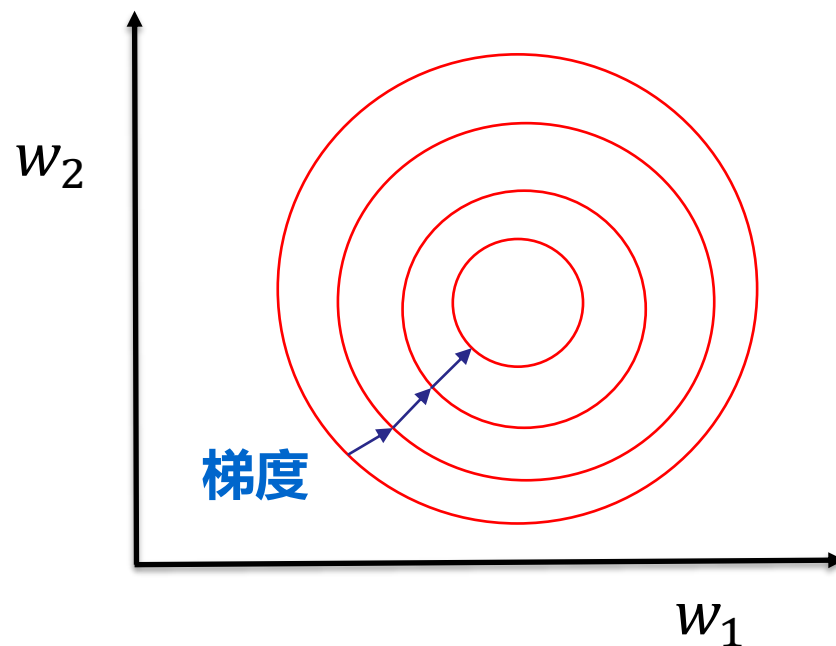
19

为什么要标准化/归一化？

提升模型精度：不同维度之间的特征在数值上有一定比较性，可以大大提高分类器的准确性。



加速模型收敛：最优解的寻优过程明显会变得平缓，更容易正确的收敛到最优解。



数据归一化/标准化

20

归一化（最大 - 最小规范化）

$$x^* = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

将数据映射到[0,1]区间

数据归一化的目的是使得各特征对目标变量的影响一致，会将特征数据进行伸缩变化，所以数据归一化是会改变特征数据分布的。

Z-Score标准化

$$x^* = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x^{(i)} - \mu)^2$$
$$\mu = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)}$$

处理后的数据均值为0，方差为1

数据标准化为了不同特征之间具备可比性，经过标准化变换之后的特征数据分布没有发生改变。

就是当数据特征取值范围或单位差异较大时，最好是做一下标准化处理。

数据归一化/标准化

21

需要做数据归一化/标准化

线性模型，如基于距离度量的模型包括KNN(K近邻)、K-means聚类、感知机和SVM。另外，线性回归类的几个模型一般情况下也是需要做数据归一化/标准化处理的。

不需要做数据归一化/标准化

决策树、基于决策树的Boosting和Bagging等集成学习模型对于特征取值大小并不敏感，如随机森林、XGBoost、LightGBM等树模型，以及朴素贝叶斯，以上这些模型一般不需要做数据归一化/标准化处理。

3. 正则化

22

01 线性回归

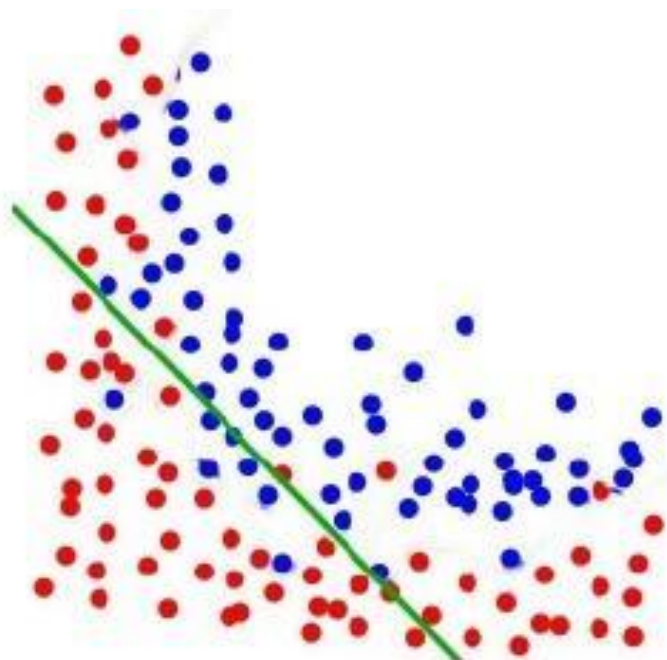
02 梯度下降

03 正则化

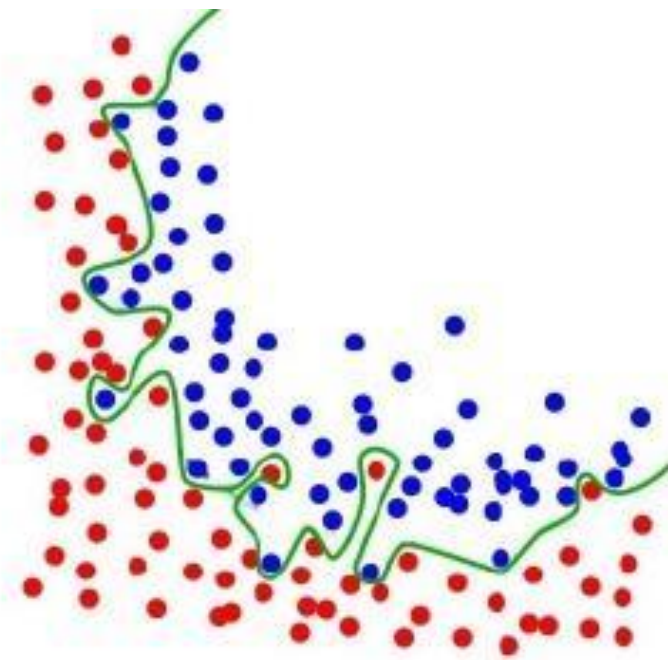
04 回归的评价指标

过拟合和欠拟合

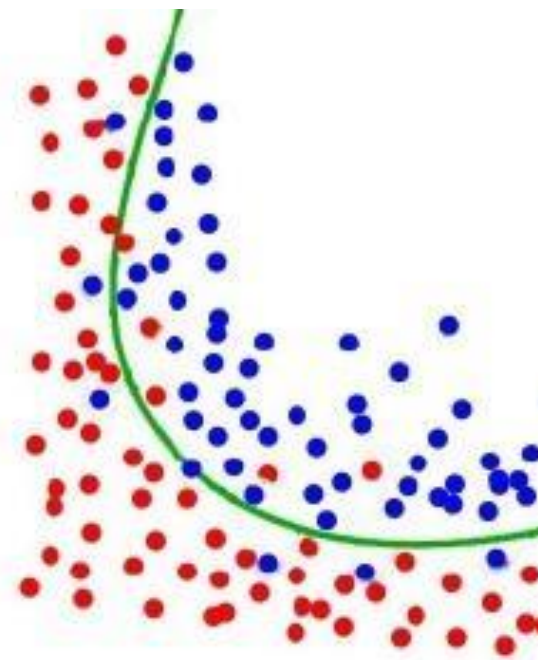
23



欠拟合



过拟合



正合适

过拟合的处理

24

1. 获得更多的训练数据

使用更多的训练数据是解决过拟合问题最有效的手段，因为更多的样本能够让模型学习到更多更有效的特征，减小噪声的影响。

2. 降维

即丢弃一些不能帮助我们正确预测的特征。可以是手工选择保留哪些特征，或者使用一些模型选择的算法来帮忙（例如PCA）。

3. 正则化

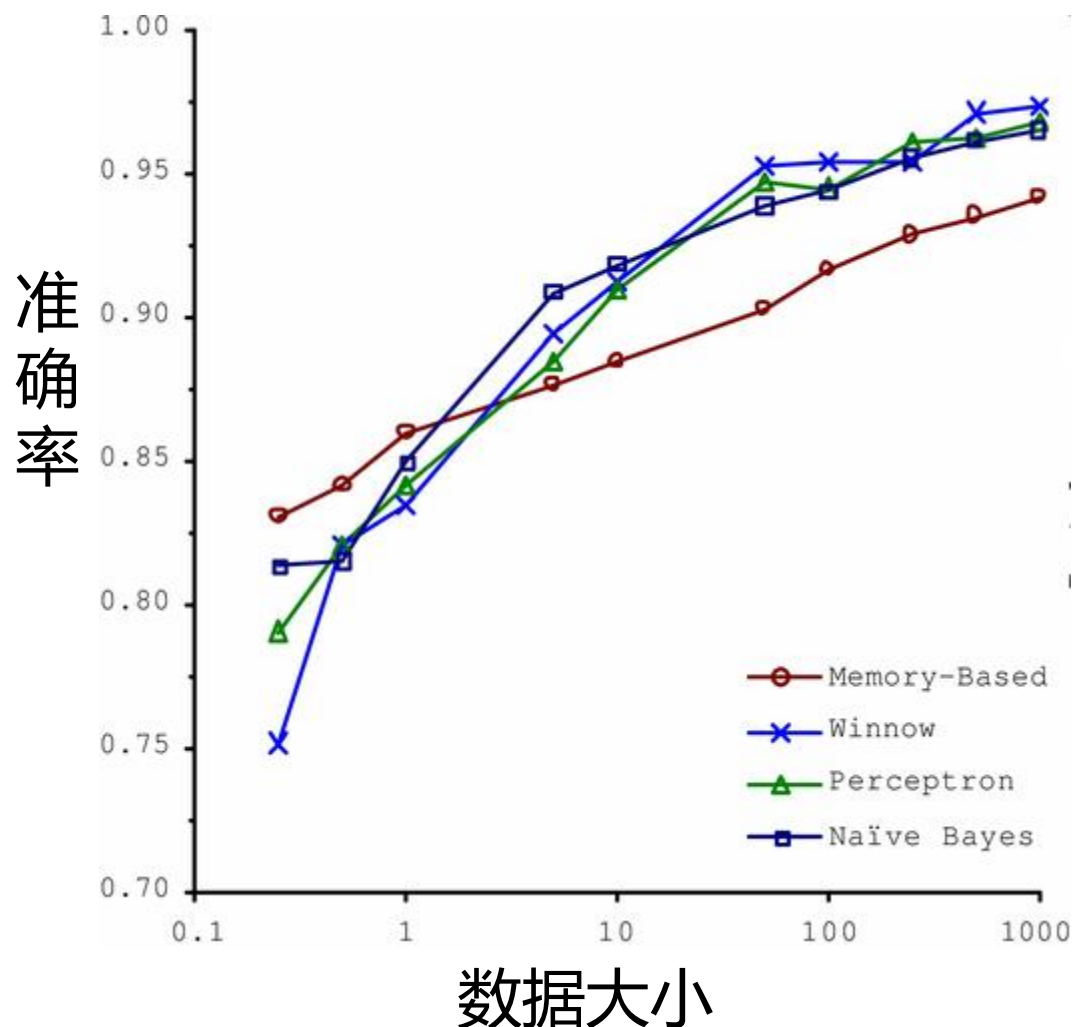
正则化(regularization)的技术，保留所有的特征，但是减少参数的大小（magnitude），它可以改善或者减少过拟合问题。

4. 集成学习方法

集成学习是把多个模型集成在一起，来降低单一模型的过拟合风险。

数据决定一切

25



通过这张图可以看出，各种不同算法在输入的数据量达到一定级数后，都有相近的高准确度。于是诞生了机器学习界的名言：

成功的机器学习应用不是拥有最好的算法，而是拥有最多的数据！

欠拟合的处理

26

1. 添加新特征

当特征不足或者现有特征与样本标签的相关性不强时，模型容易出现欠拟合。通过挖掘组合特征等新的特征，往往能够取得更好的效果。

2. 增加模型复杂度

简单模型的学习能力较差，通过增加模型的复杂度可以使模型拥有更强的拟合能力。例如，在线性模型中添加高次项，在神经网络模型中增加网络层数或神经元个数等。

3. 减小正则化系数

正则化是用来防止过拟合的，但当模型出现欠拟合现象时，则需要有针对性地减小正则化系数。

正则化

27

L_1 正则化: $J(w) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 + \lambda \sum_{j=1}^n |w_j|$, Lasso Regression (Lasso回归)

L_2 正则化: $J(w) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 + \lambda \sum_{j=1}^n w_j^2$, Ridge Regression (岭回归)

Elastic Net: $J(w) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 + \lambda (\rho \cdot \sum_{j=1}^n |w_j| + (1 - \rho) \cdot \sum_{j=1}^n w_j^2)$
(弹性网络)

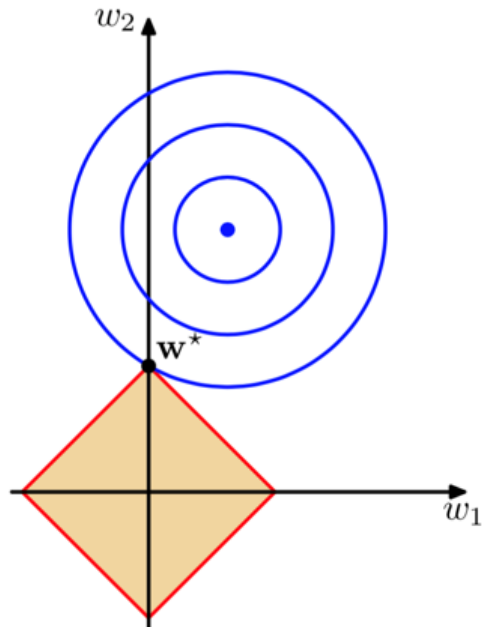


其中:

- λ 为正则化系数, 调整正则化项与训练误差的比例, $\lambda > 0$ 。
- $1 \geq \rho \geq 0$ 为比例系数, 调整 L_1 正则化与 L_2 正则化的比例。

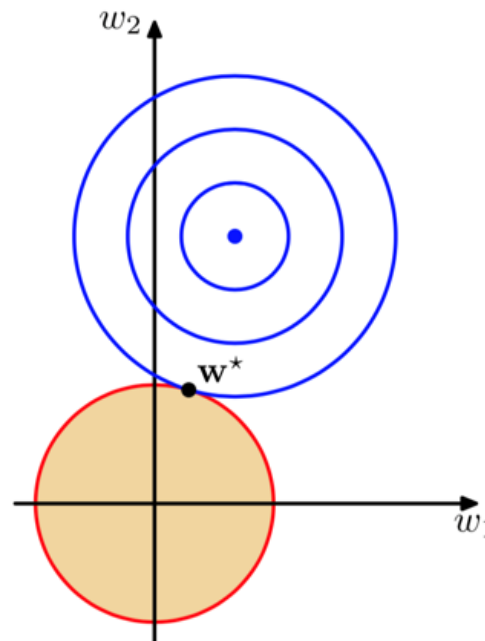
正则化

28



L_1 正则化是指在损失函数中加入权值向量 w 的绝对值之和, L_1 的功能是使权重稀疏

L_1 正则化可以产生稀疏模型



在损失函数中加入权值向量 w 的平方和, L_2 的功能是使权重平滑。

L_2 正则化可以防止过拟合

图上面中的蓝色轮廓线是没有正则化损失函数的等高线, 中心的蓝色点为最优解, 左图、右图分别为 L_1 、 L_2 正则化给出的限制。

可以看到在正则化的限制之下, L_2 正则化给出的最优解 w^* 是使解更加靠近原点, 也就是说 L_2 正则化能降低参数范数的总和。

L_1 正则化给出的最优解 w^* 是使解更加靠近某些轴, 而其它的轴则为0, 所以 L_1 正则化能使得到的参数稀疏化。

4. 回归的评价指标

29

01 线性回归

02 梯度下降

03 正则化

04 回归的评价指标

回归的评价指标

30

均方误差 (Mean Square Error,MSE)

$$\text{MSE} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2$$

均方根误差 RMSE(Root Mean Square Error,RMSE)

$$\text{RMSE}(y, \hat{y}) = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2}$$

平均绝对误差 (Mean Absolute Error,MAE)

$$\text{MAE}(y, \hat{y}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n |y^{(i)} - \hat{y}^{(i)}|$$

其中, $y^{(i)}$ 和 $\hat{y}^{(i)}$ 分别表示第 i 个样本的真实值和预测值, m 为样本个数。

回归的评价指标

31

R方 [*RSquared(r2score)*]

$$R^2(y, \hat{y}) = 1 - \frac{\sum_{i=0}^m (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2}{\sum_{i=0}^m (y^{(i)} - \bar{y})^2} = \frac{SSR}{SST}$$

$$= 1 - \frac{SSE}{SST}$$

$$R^2(y, \hat{y}) = 1 - \frac{\sum_{i=0}^m (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2 / m}{\sum_{i=0}^m (y^{(i)} - \bar{y})^2 / m}$$

$$= 1 - \frac{MSE}{Var}$$

越接近于1,说明模型拟合得越好

$$SSR = \sum_{i=0}^m (\hat{y}^{(i)} - \bar{y})^2$$

$$SSE = \sum_{i=0}^m (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2$$

$$SST = \sum_{i=0}^m (y^{(i)} - \bar{y})^2$$

其中, $y^{(i)}$ 和 $\hat{y}^{(i)}$ 分别表示第*i*个样本的真实值和预测值, m 为样本个数。

- [1] Andrew Ng. Machine Learning[EB/OL]. StanfordUniversity,2014.<https://www.coursera.org/course/ml>
- [2] 李航. 统计学习方法[M]. 北京: 清华大学出版社,2019.
- [3] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社,2016.
- [4] WEINBERGER K. Distance metric learning for large margin nearest neighbor classification[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2006, 18.
- [5] HOERL A E, KENNARD R W. Ridge regression: applications to nonorthogonal problems[J]. Technometrics, 1970, 12(1): 69–82.
- [6] TIBSHIRANI R. Regression selection and shrinkage via the lasso[J]. Journal of the Royal Statistical Society Series B, 1996, 58(1): 267–288.
- [7] TIBSHIRANI R, BICKEL P, RITOV Y, et al. Least absolute shrinkage and selection operator[J]. Software: <http://www.stat.stanford.edu/tibs/lasso.html>, 1996.

谢谢!